LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI MOBILE



Progres Perancangan Sistem Perpustakaan Berbasis Web

Oleh:

Alfarizzi Iba Firgiawan (211344003)

Dyelvio Wijaya (211344012)

Elsadanika Maura Sitorus (211344013)

Tanggal Percobaan : 06/05/2024

Tanggal Pengumpulan : 13/05/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MEI 2024

1. Hasil Rancangan

a. Desain Database

Login		
ID_USER	Email	Password
0	dyelviow@gmail.com	12345
1	elsadanika@gmail.com	123456
2	alfarizi@gmail.com	4321

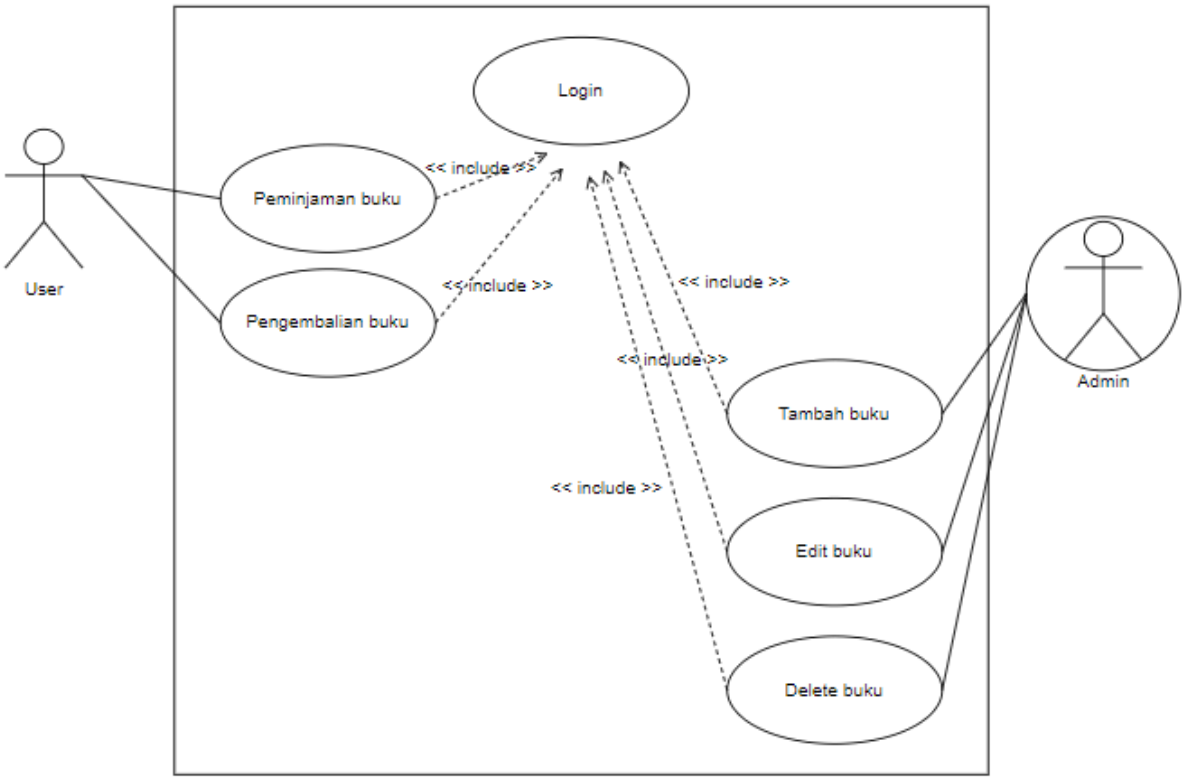
Kembali			
ID_Kembali	ID_Buku	Tanggal	Keterangan
1	1	11-05-24 15:08	Dyelvio
2	1	12-05-24 16:08	Elsa
3	2	14-05-24 15:08	Alfarizi

Pinjam			
ID_Pinjam	ID_Buku	Tanggal	Keterangan
1	1	09-05-24 15:08	Dyelvio
2	1	10-05-24 16:08	Elsa
3	2	11-05-24 15:08	Alfarizi

StockBuku			
ID_Buku	Nama_Buku	Deskripsi	Status
1	Dilan 1991	Novel	Tersedia
2	Milea	Novel	Tersedia
3	Tahilalat	Comic	Tersedia

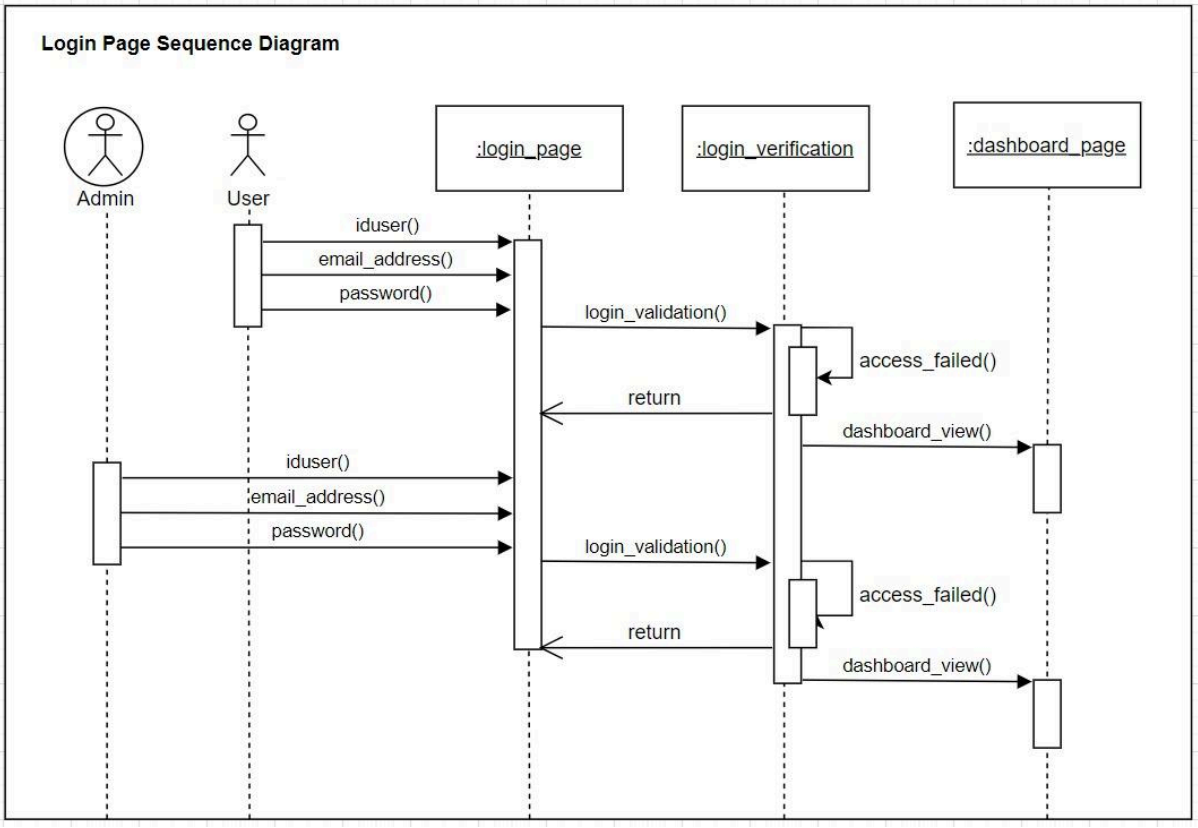
Gambar 1.1. Desain Database

b. Use Case Diagram

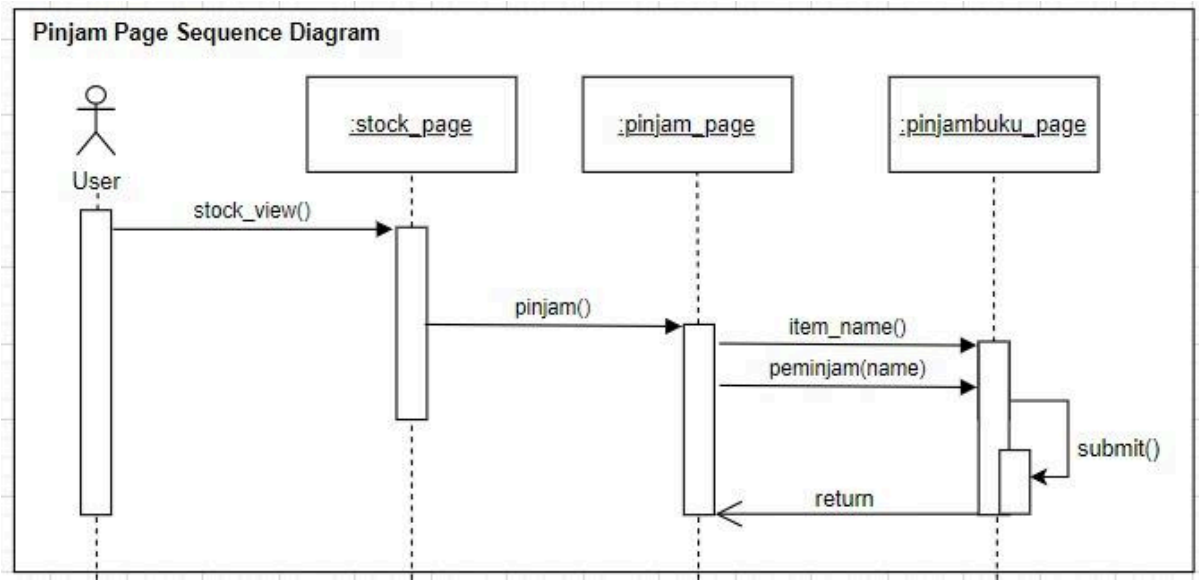


Gambar 1.2. Use Case Diagram Sistem Perpustakaan

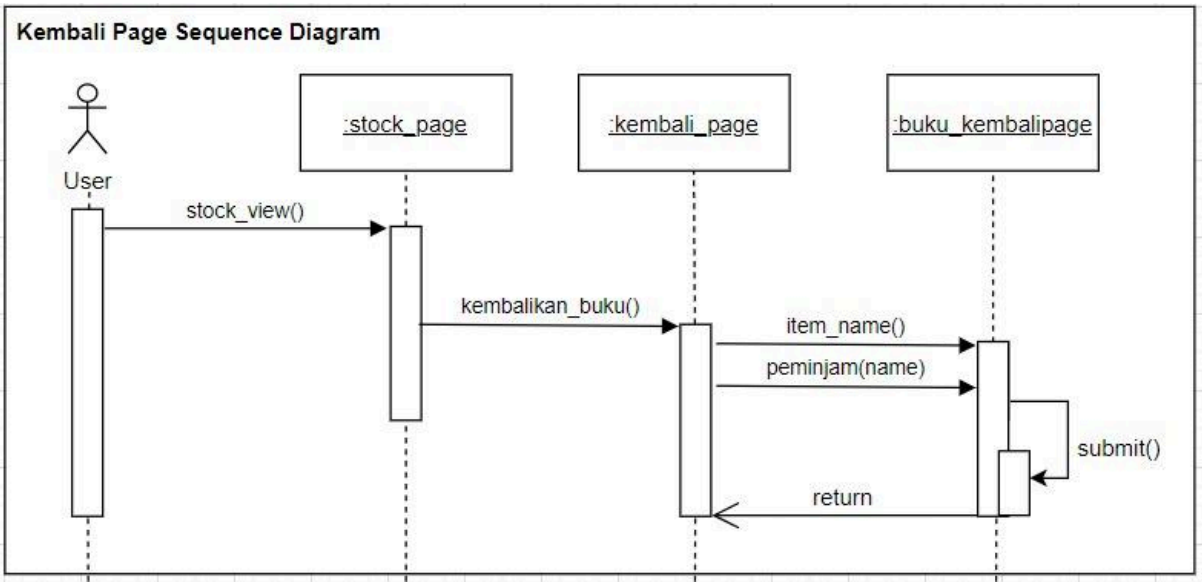
c. Sequence Diagram



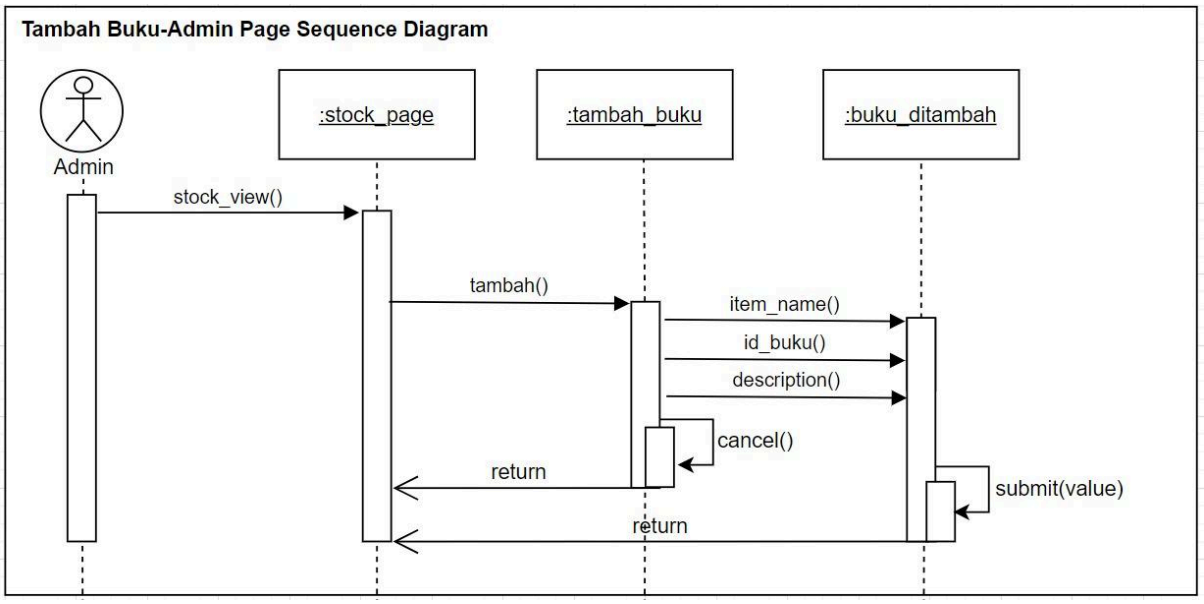
Gambar 1.3. Sequence Diagram Login



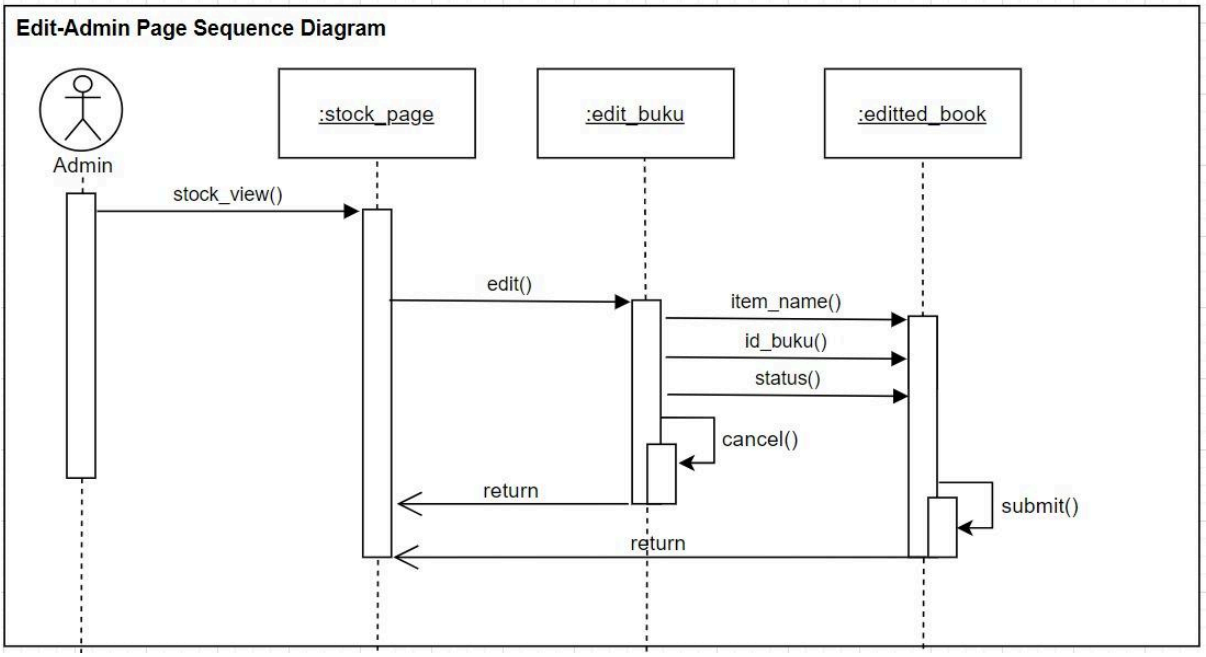
Gambar 1.4. Sequence Diagram Pinjam



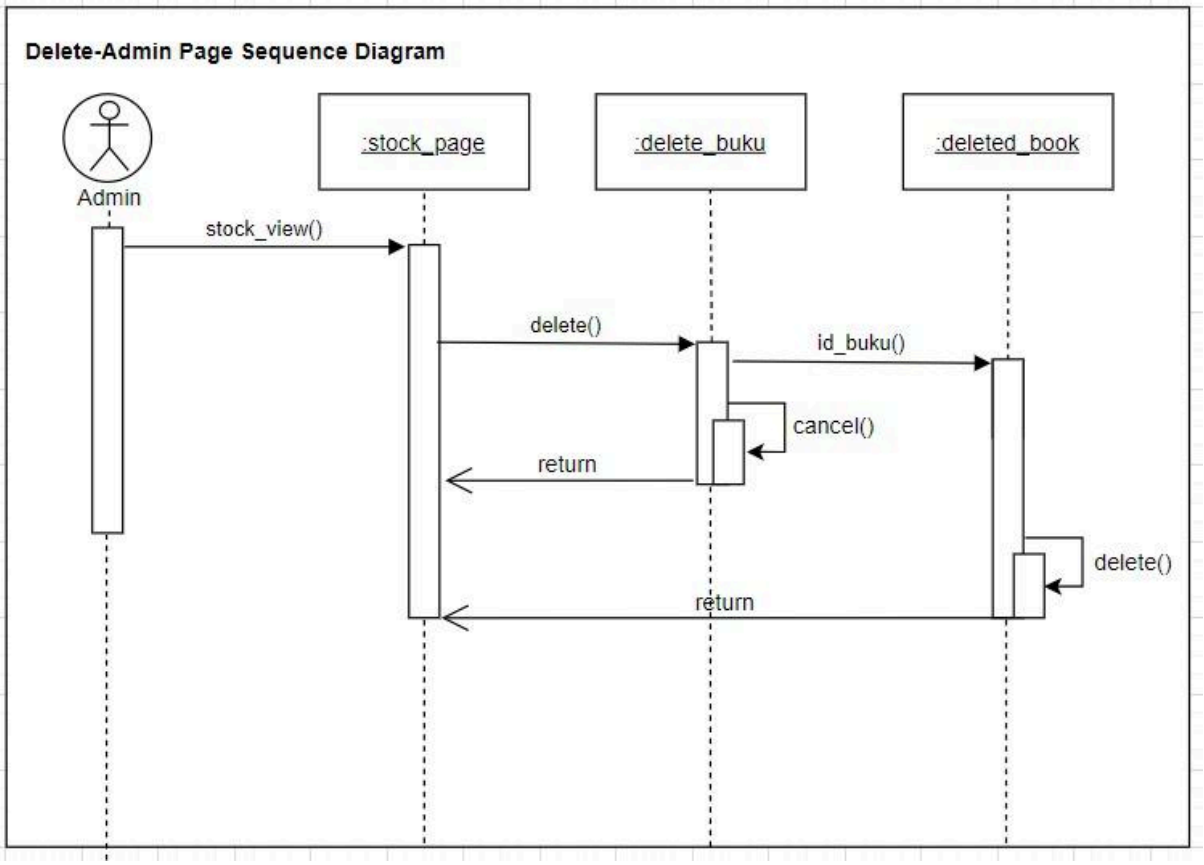
Gambar 1.5. Sequence Diagram Kembali



Gambar 1.6. Sequence Diagram Tambah Buku

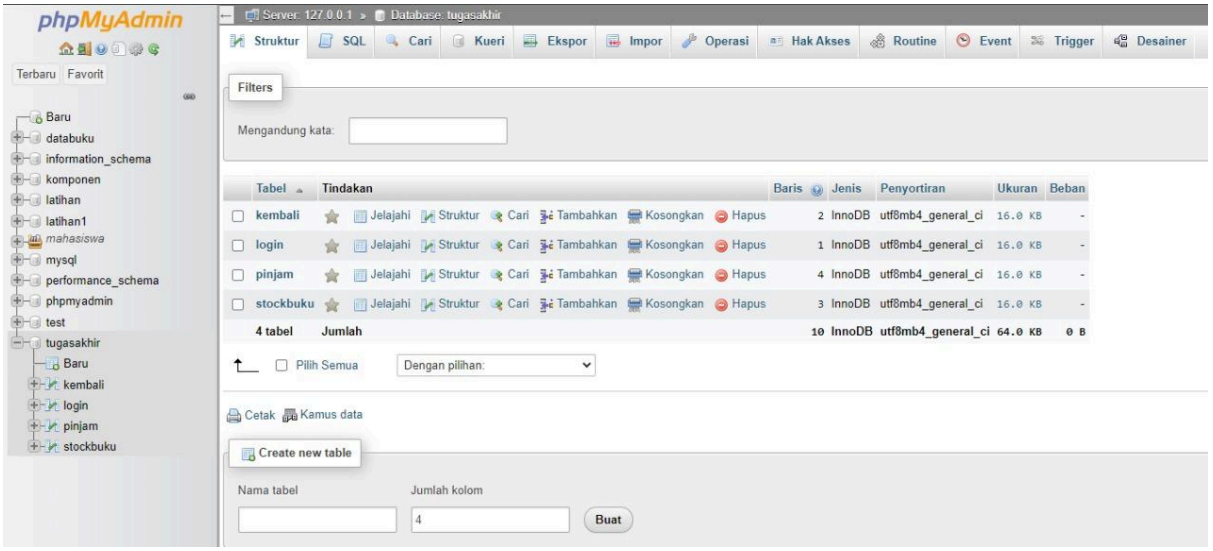


Gambar 1.7. Sequence Diagram Edit Status

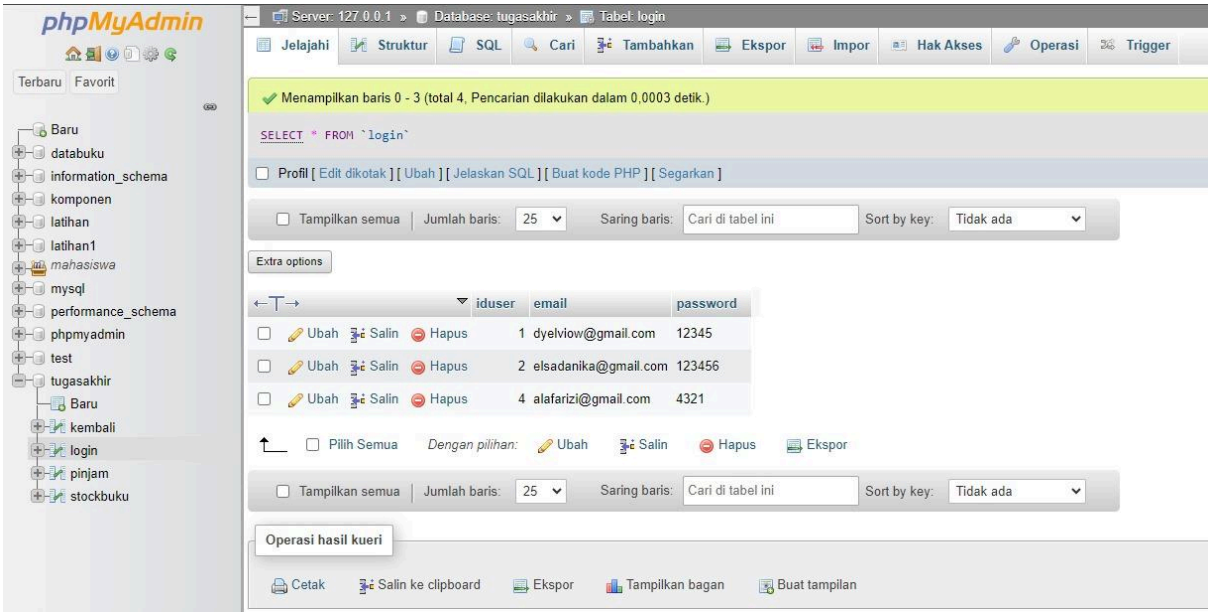


Gambar 1.8. Sequence Diagram Delete Buku

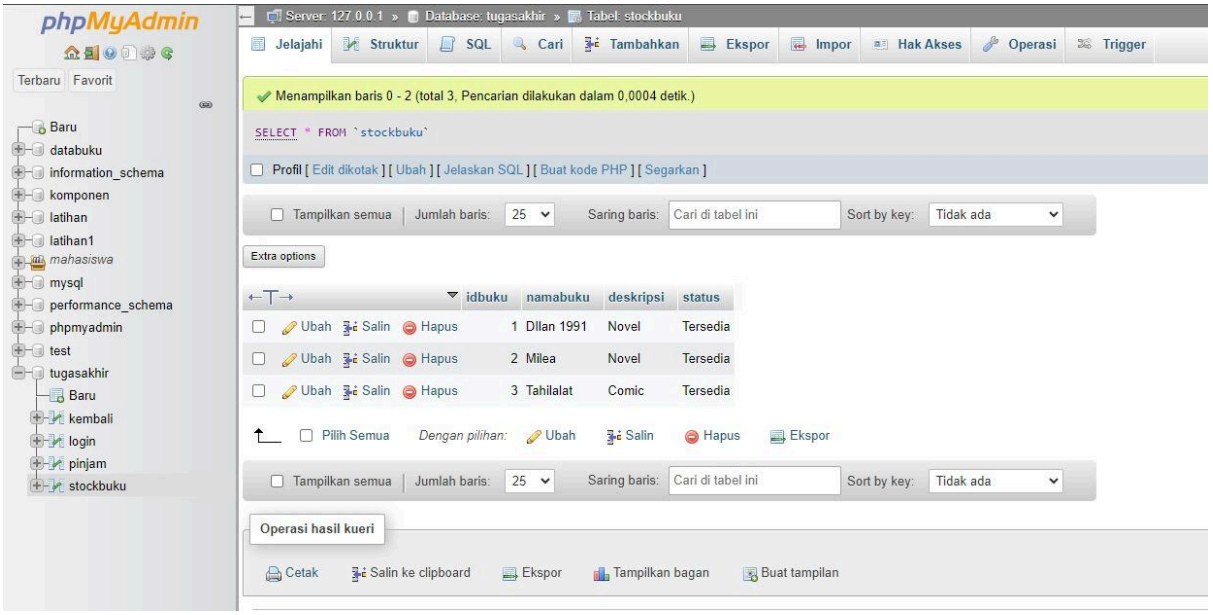
d. Mysql



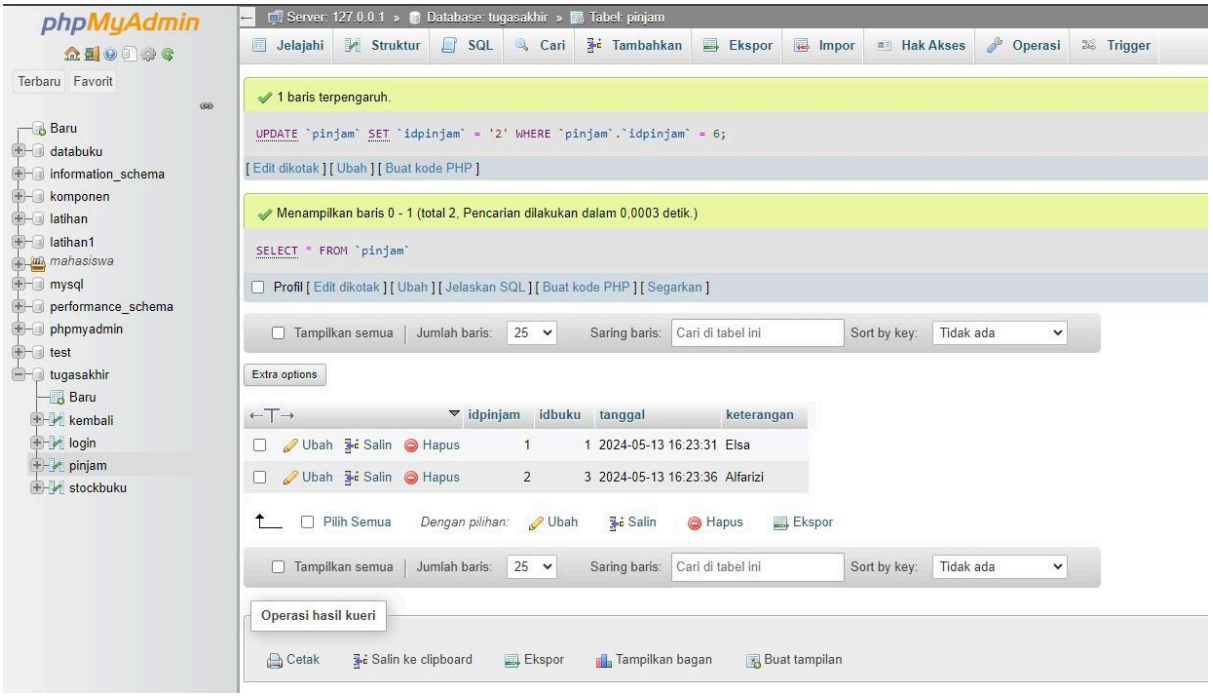
Gambar 1.9. Database Keseluruhan



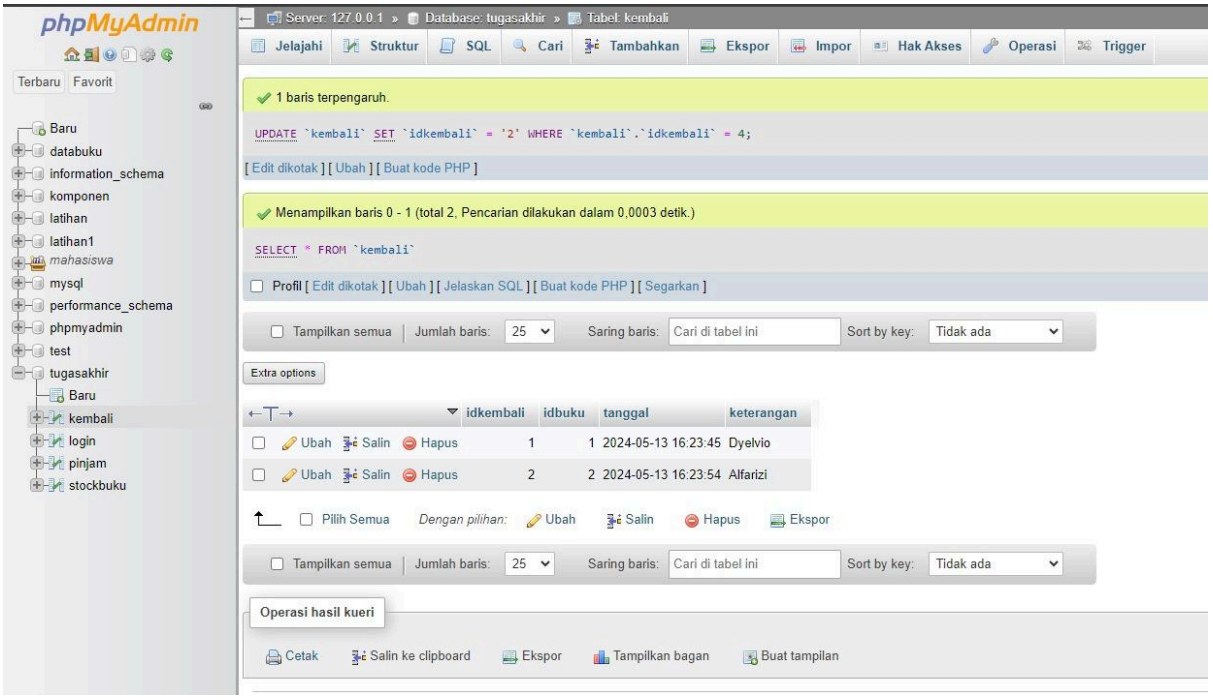
Gambar 1.10. Database Login



Gambar 1.11. Database Stock Buku



Gambar 1.12. Database Pinjam



Gambar 1.13. Database Kembali

e. Program

1. Program Login

```
<?php
require 'function.php';
//Cek login
if (isset($_POST['login'])) {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    //cocokin dengan database
    $cekdatabase = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM login where email='$email' and password='$password'");
    //hitung jumlah data
    $hitung = mysqli_num_rows($cekdatabase);
    if ($hitung > 0) {
        $_SESSION['log'] = 'True';
        header('location:index.php');
    } else {
        header('location:login.php');
    };
```

```
};
if (!isset($_SESSION['log'])) {
} else {
   header('location:index.php');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8" />
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
/>
   <meta name="description" content="" />
   <meta name="author" content="" />
   <title>Login</title>
   <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
   <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body class="bg-primary">
   <div id="layoutAuthentication">
      <div id="layoutAuthentication_content">
         <main>
            <div class="container">
               <div class="row justify-content-center">
                  <div class="col-lg-5">
                     <div class="card shadow-lg border-0 rounded-lg mt-5">
                        <div class="card-header">
                           <h3 class="text-center font-weight-light my-4">Login</h3>
                        </div>
                        <div class="card-body">
                           <form method="post">
                              <div class="form-floating mb-3">
```

```
                                <input class="form-control" name="email" id="inputEmail"
type="email" placeholder="name@example.com" />
                                <label for="inputEmail">Email address</label>
                            </div>
                            <div class="form-floating mb-3">
                                <input class="form-control" name="password"
id="inputPassword" type="password" placeholder="Password" />
                                <label for="inputPassword">Password</label>
                            </div>
                            <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-4
mb-0">
                                <button class="btn btn-primary" name="login">Login</button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>
  </div>
 </div>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Program Index(Stock)

```
<?php
require 'function.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
/>
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>Stock Buku</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body class="sb-nav-fixed">
    <nav class="sb-topnav navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
        <!-- Navbar Brand-->
        <a class="navbar-brand ps-3" href="index.php">Sistem Perpustakaan</a>
        <!-- Sidebar Toggle-->
        <button class="btn btn-link btn-sm order-1 order-lg-0 me-4 me-lg-0"
id="sidebarToggle" href="#!"><i class="fas fa-bars"></i></button>
    </nav>
    <div id="layoutSidenav">
        <div id="layoutSidenav_nav">
            <nav class="sb-sidenav accordion sb-sidenav-dark" id="sidenavAccordion">
                <div class="sb-sidenav-menu">
                    <div class="nav">
                        <a class="nav-link" href="index.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Stock Barang
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="keluar.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
```

```
                    Pinjam
                </a>
                <a class="nav-link" href="masuk.php">
                    <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                    Kembali
                </a>
                <a class="nav-link" href="logout.php">
                    <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                    Logout
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>
</div>
<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Stock Buku</h1>
            <div class="card mb-4">
                <div class="card-header">
                    <!-- Button to Open the Modal -->
                    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#myModal">
                        Tambah Buku
                    </button>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <table id="datatablesSimple">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama Buku</th>
                                <th>Deskripsi</th>
                                <th>Status</th>
```

```
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                        $ambilsemuadatabuku = mysqli_query($conn, "select * from
stockbuku");
                        $i = 1;
                        while ($data = mysqli_fetch_array($ambilsemuadatabuku)) {
                            $namabuku = $data['namabuku'];
                            $deskripsi = $data['deskripsi'];
                            $status = $data['status'];
                        ?>
                            <tr>
                                <td><?= $i; ?></td>
                                <td><?= $namabuku; ?></td>
                                <td><?= $deskripsi; ?></td>
                                <td><?= $status; ?></td>
                            </tr>
                        <?php
                            $i++;
                        };
                        ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</main>
<footer class="py-4 bg-light mt-auto">
    <div class="container-fluid px-4">
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between small">
            <div class="text-muted">Copyright &copy; Your Website 2023</div>
            <div>
                <a href="#">Privacy Policy</a>
```

```
                        &middot;
                        <a href="#">Terms &amp;amp; Conditions</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </footer>
    </div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="assets/demo/chart-area-demo.js"></script>
<script src="assets/demo/chart-bar-demo.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/datatables-simple-demo.js"></script>
</body>
<!-- The Modal -->
<!-- The Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<!-- Modal Header -->
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Tambah Buku</h4>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<!-- Modal body -->
<form method="post">
<div class="modal-body">
```

```
                <input type="text" name="namabuku" placeholder="Nama Buku"
class="form-control">
                <br>
                <input type="text" name="deskripsi" placeholder="Deskripsi Buku"
class="form-control">
                <br>
                <input type="text" name="status" placeholder="Status Buku"
class="form-control">
                <br>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="addnewbook">Submit</button>
            </div>
        </form>
        <!-- Modal footer -->
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-danger"
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
      </div>
   </div>
</div>
</html>
```

3. Program Keluar(Pinjam)

```
<?php
require 'function.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8" />
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
/>
```

```
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>Buku Dipinjam</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body class="sb-nav-fixed">
    <nav class="sb-topnav navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
        <!-- Navbar Brand-->
        <a class="navbar-brand ps-3" href="index.php">Sistem Perpustakaan</a>
        <!-- Sidebar Toggle-->
        <button class="btn btn-link btn-sm order-1 order-lg-0 me-4 me-lg-0"
id="sidebarToggle" href="#!"><i class="fas fa-bars"></i></button>
    </nav>
    <div id="layoutSidenav">
        <div id="layoutSidenav_nav">
            <nav class="sb-sidenav accordion sb-sidenav-dark" id="sidenavAccordion">
                <div class="sb-sidenav-menu">
                    <div class="nav">
                        <a class="nav-link" href="index.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Stock Barang
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="keluar.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Pinjam
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="masuk.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Kembali
                        </a>
```

```
                <a class="nav-link" href="logout.php">
                    <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                    Logout
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>
</div>
<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Buku Dipinjam</h1>
            <div class="card mb-4">
                <div class="card-header">
                    <!-- Button to Open the Modal -->
                    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#myModal">
                        Pinjam Buku
                    </button>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <table id="datatablesSimple">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>ID Buku</th>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Keterangan</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                            $ambilsemuadatabuku = mysqli_query($conn, "select * from pinjam");
                            $i = 1;
```

```
                    while ($data = mysqli_fetch_array($ambilsemuadatabuku)) {

                        $namabuku = $data['idbuku'];
                        $deskripsi = $data['tanggal'];
                        $status = $data['keterangan'];
                    ?>
                        <tr>
                            <td><?= $i++; ?></td>
                            <td><?= $namabuku; ?></td>
                            <td><?= $deskripsi; ?></td>
                            <td><?= $status; ?></td>
                        </tr>
                    <?php
                    };
                    ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</main>
<footer class="py-4 bg-light mt-auto">
    <div class="container-fluid px-4">
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between small">
            <div class="text-muted">Copyright &copy; Your Website 2023</div>
            <div>
                <a href="#">Privacy Policy</a>
                &middot;
                <a href="#">Terms &amp;amp; Conditions</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
</div>
```

```
    </div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="js/scripts.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="assets/demo/chart-area-demo.js"></script>
    <script src="assets/demo/chart-bar-demo.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="js/datatables-simple-demo.js"></script>
</body>
<-- The Modal -->
    <div class="modal fade" id="myModal">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <!-- Modal Header -->
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Pinjam Buku</h4>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <!-- Modal body -->
                <form method="post">
                    <div class="modal-body">
                        <select name="bukunya2" class="form-control">
                            <?php
                            $ambilsemuadatanya = mysqli_query($conn, "select * from stockbuku");
                            while ($fetcharray = mysqli_fetch_array($ambilsemuadatanya)) {
                                $namabukunya = $fetcharray['namabuku'];
                                $idbarangnya = $fetcharray['idbuku'];
                            ?>
                                <option value=" <?= $idbarangnya; ?>"><?= $namabukunya;
?></option>
```

```
                    <?php
                    }
                    ?>
                </select>
                <br>
                <input type="text" name="keterangan2" placeholder="Keterangan Peminjam"
class="form-control">
                <br>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="addbookborrow">Submit</button>
            </div>
        </form>
        <!-- Modal footer -->
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-danger"
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
    </div>
  </div>
</div>
</html>
```

4. Program Masuk(Kembali)

```
<?php
require 'function.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
/>
  <meta name="description" content="" />
```

```
    <meta name="author" content="" />
    <title>Buku Dikembalikan</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body class="sb-nav-fixed">
    <nav class="sb-topnav navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
        <!-- Navbar Brand-->
        <a class="navbar-brand ps-3" href="index.php">Sistem Perpustakaan</a>
        <!-- Sidebar Toggle-->
        <button class="btn btn-link btn-sm order-1 order-lg-0 me-4 me-lg-0"
id="sidebarToggle" href="#!"><i class="fas fa-bars"></i></button>
    </nav>
    <div id="layoutSidenav">
        <div id="layoutSidenav_nav">
            <nav class="sb-sidenav accordion sb-sidenav-dark" id="sidenavAccordion">
                <div class="sb-sidenav-menu">
                    <div class="nav">
                        <a class="nav-link" href="index.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Stock Barang
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="keluar.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Pinjam
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="masuk.php">
                            <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                            Kembali
                        </a>
                        <a class="nav-link" href="logout.php">
```

```
                    <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i></div>
                    Logout
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>
</div>
<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Buku Dikembalikan</h1>
            <div class="card mb-4">
                <div class="card-header">
                    <!-- Button to Open the Modal -->
                    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#myModal">
                        Kembalikan Buku
                    </button>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <table id="datatablesSimple">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>ID Buku</th>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Keterangan</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                            $ambilsemuadatabuku = mysqli_query($conn, "select * from
kembali");
                            $i = 1;
```

```
                    while ($data = mysqli_fetch_array($ambilsemuadatabuku)) {

                        $namabuku = $data['idbuku'];
                        $deskripsi = $data['tanggal'];
                        $status = $data['keterangan'];
                    ?>
                        <tr>
                            <td><?= $i++; ?></td>
                            <td><?= $namabuku; ?></td>
                            <td><?= $deskripsi; ?></td>
                            <td><?= $status; ?></td>
                        </tr>
                    <?php
                    };
                    ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</main>
<footer class="py-4 bg-light mt-auto">
    <div class="container-fluid px-4">
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between small">
            <div class="text-muted">Copyright &copy; Your Website 2023</div>
            <div>
                <a href="#">Privacy Policy</a>
                &middot;
                <a href="#">Terms &amp;amp; Conditions</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
</div>
```

```
    </div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="js/scripts.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="assets/demo/chart-area-demo.js"></script>
    <script src="assets/demo/chart-bar-demo.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="js/datatables-simple-demo.js"></script>
</body>
<-- The Modal -->
    <div class="modal fade" id="myModal">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">

                <!-- Modal Header -->
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Buku Dikembalikan</h4>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <!-- Modal body -->
                <form method="post">
                    <div class="modal-body">
                        <select name="bukunya" class="form-control">
                            <?php
                            $ambilsemuadatanya = mysqli_query($conn, "select * from stockbuku");
                            while ($fetcharray = mysqli_fetch_array($ambilsemuadatanya)) {
                                $namabukunya = $fetcharray['namabuku'];
                                $idbarangnya = $fetcharray['idbuku'];
                            ?>
```

```
                        <option value=" <?= $idbarangnya; ?>"><?= $namabukunya;
?></option>
                        <?php
                        }
                        ?>
                    </select>
                    <br>
                    <input type="text" name="keterangan" placeholder="Keterangan Pengembali"
class="form-control">
                    <br>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="addbookreturn">Submit</button>
                </div>
            </form>
            <!-- Modal footer -->
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger"
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</html>
```

5. Program Function

```
<?php
session_start();
//Membuat koneksi ke database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tugasakhir");
//Menambah Buku baru
if (isset($_POST['addnewbook'])) {
    $namabuku = $_POST['namabuku'];
    $deskripsi = $_POST['deskripsi'];
    $status = $_POST['status'];
```

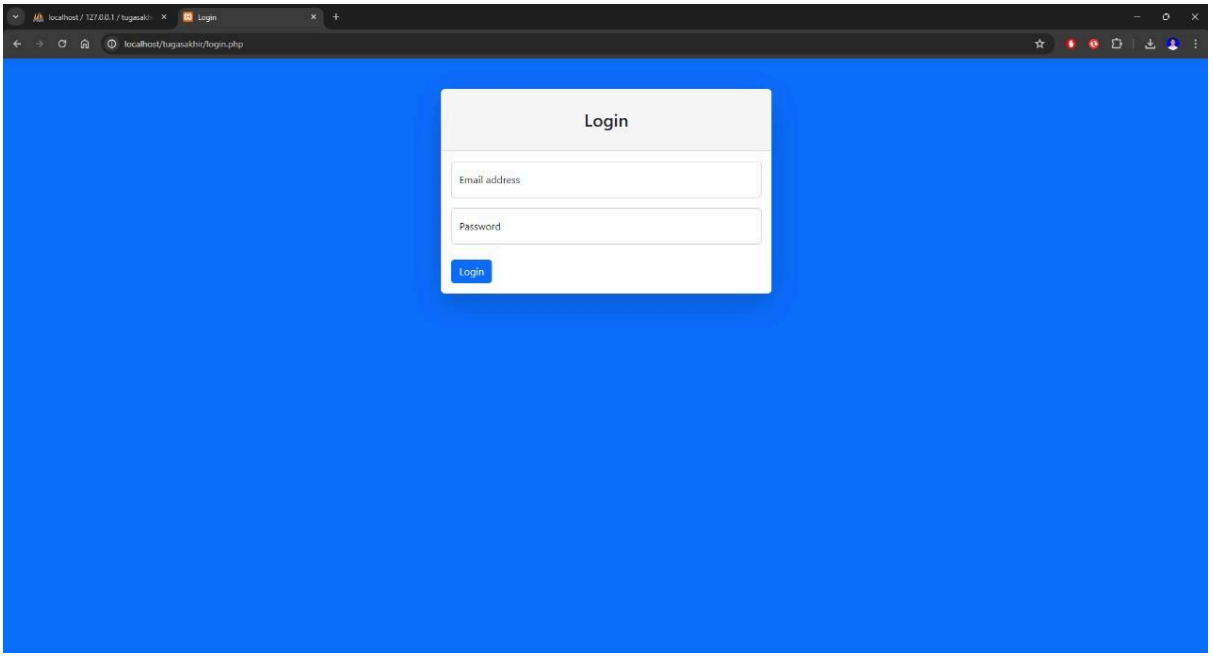
```
    $addtotable = mysqli_query($conn, "insert into stockbuku (namabuku, deskripsi, status)
values('$namabuku', '$deskripsi', '$status')");
    if ($addtotable) {
        header('location:index.php');
    } else {
        echo 'Gagal';
        header('location:index.php');
    }
}
//Menambah Buku dikembalikan
if (isset($_POST['addbookreturn'])) {
    $bukunya = $_POST['bukunya'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    $addtomasuk = mysqli_query($conn, "insert into kembali (idbuku, keterangan)
values('$bukunya', '$keterangan')");
    if ($addtomasuk) {
        header('location:masuk.php');
    } else {
        echo 'Gagal';
        header('location:masuk.php');
    }
}
//Menambah Buku Dipinjam
if (isset($_POST['addbookborrow'])) {
    $bukunya = $_POST['bukunya2'];
    $keterangan = $_POST['keterangan2'];
    $addtkeluar = mysqli_query($conn, "insert into pinjam (idbuku, keterangan)
values('$bukunya', '$keterangan')");
    if ($addtomasuk) {
        header('location:keluar.php');
    } else {
        echo 'Gagal';
        header('location:keluar.php');
    }
```

```
}
?>
```

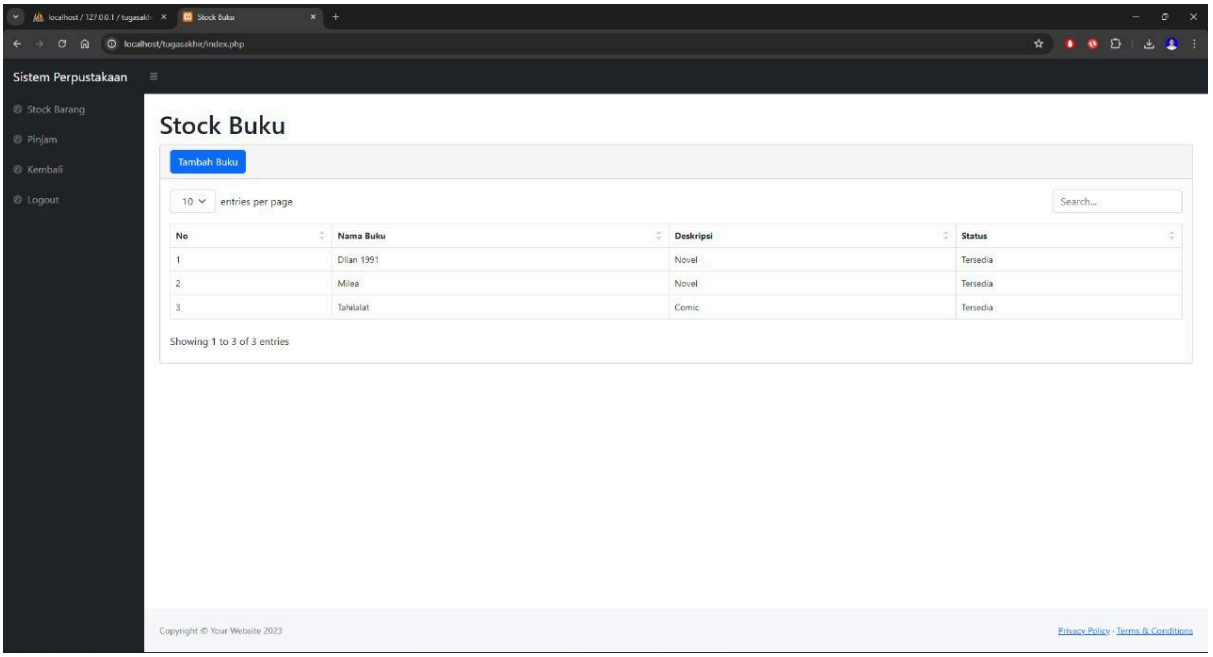
6. Program Logout

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header('location:login.php');
?>
```

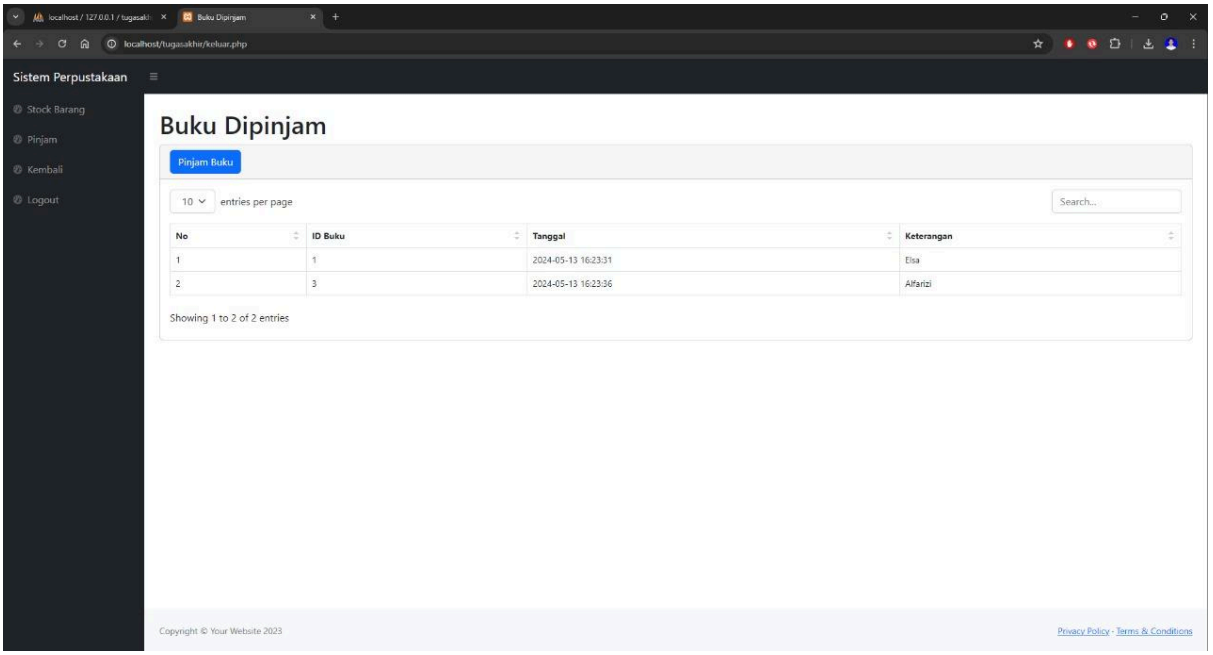
f. Tampilan Hasil Program



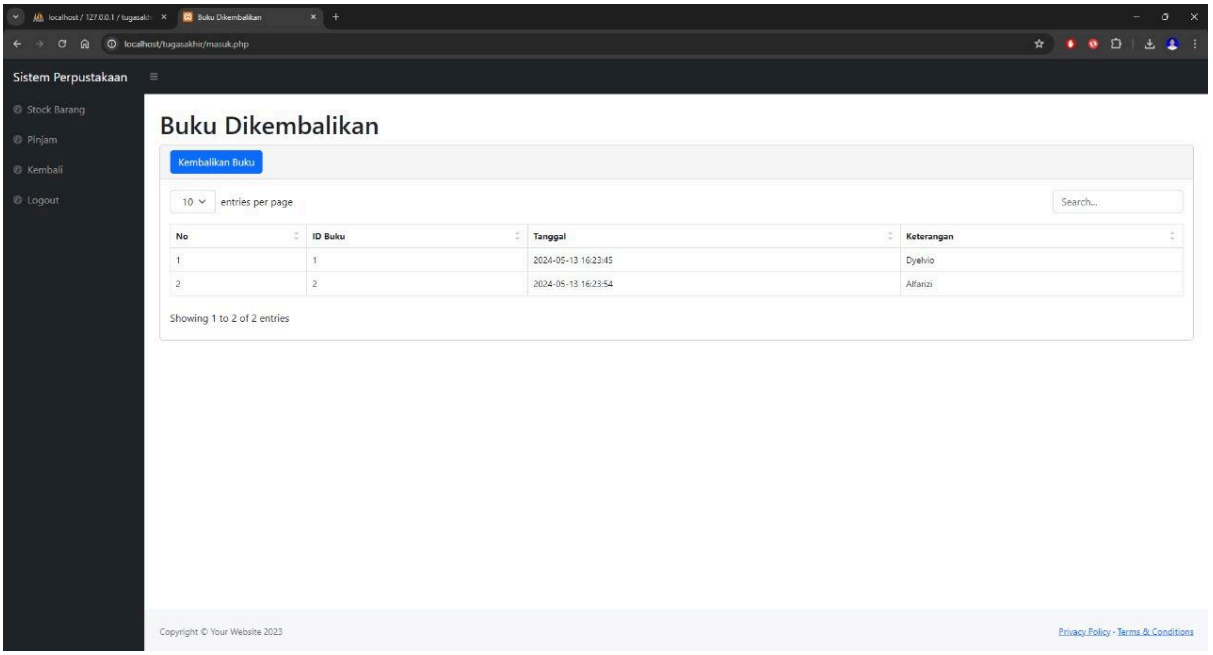
Gambar 1.14. Tampilan Halaman Web Login



Gambar 1.15. Tampilan Stock Halaman Web Buku



Gambar 1.14. Tampilan Buku Halaman Web Dipinjam



Gambar 1.14. Tampilan Halaman Web Buku Dikembalikan

2. Analisis

Pada progress yang telah dilakukan untuk merancang aplikasi berbasis website mengenai sistem perpustakaan, ditetapkan dua entity yaitu admin dan user. Admin akan berperan sebagai worker yang hanya dapat berhubungan dengan sistem, sedangkan user berperan sebagai actor yang tidak berhubungan dengan sistem secara langsung. Tidak terdapat caseworker dalam sistem perpustakaan ini.

Sistem perpustakaan akan memiliki user interface dengan spesifikasi halaman stok barang, halaman peminjaman buku, halaman pengembalian buku, dan halaman login. Sistem perpustakaan dikendalikan secara langsung oleh admin yang akan mengatur proses update data pada interface stok barang, diantaranya adalah penambahan jumlah stok buku serta proses edit ketersediaan, deskripsi, dan judul buku. Mekanisme tersebut melibatkan proses insert, yaitu ketika admin akan memberikan input data untuk kemudian dilakukan update. Selain itu, admin akan melakukan proses delete jika diperlukan ketika terdapat kasus kesalahan input yang tidak disengaja sehingga dapat menjaga kesesuaian data buku fisik dengan data buku maya.

Pada project ini, progress yang telah dilakukan adalah mencapai tahap pengembangan untuk menampilkan data ke table data pada dashboard aplikasi. Mekanisme login pada aplikasi telah berhasil terbentuk, begitu pun untuk logout. Login hanya akan memerlukan email address serta password yang dimiliki oleh user.

Setelah tahap tersebut, user akan menemukan halaman dashboard berupa halaman stok barang dengan tampilan tabel data yang memberikan keterangan bagi user mengenai id buku, judul buku, deskripsi buku, serta status ketersediaan. Ketika user ingin meminjam buku, maka user akan diarahkan ke halaman peminjaman buku dengan tampilan awal berupa keterangan macam-macam buku yang telah dipinjam. User hanya perlu menginputkan keterangan judul buku yang ingin dipinjam serta data nama peminjam buku, maka proses peminjaman akan berhasil dilaksanakan.

Selain peminjaman, sistem ini pun memiliki mekanisme pengembalian buku, yaitu ketika user telah selesai meminjam, maka user dapat pergi ke halaman pengembalian buku yang akan menampilkan tampilan awal berupa buku yang telah dikembalikan. User hanya perlu menginputkan keterangan judul buku yang akan dikembalikan serta nama user. Maka proses pengembalian pun akan berhasil dilaksanakan.

Pada database yang dipersiapkan, terdapat empat buah tabel data, yaitu tabel login, pinjam, kembali, dan stok buku. Pada tabel login, data yang akan dikolektifkan adalah keterangan id user, alamat email, serta password. Tabel pinjam akan mengumpulkan data berupa id pinjam, id buku, tanggal peminjaman, serta keterangan peminjam. Tabel kembali akan mengumpulkan data berupa id kembali, id buku, tanggal pengembalian, dan nama keterangan peminjam yang mengembalikan buku. Sedangkan tabel stok barang akan mengumpulkan keterangan id buku, nama buku, deskripsi buku, dan status ketersediaan dari beragam buku yang ada.

3. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kami bangun ini telah berhasil menetapkan dua entitas utama, yaitu admin dan user, dengan peran yang jelas. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan sistem secara langsung, sementara user adalah pengguna akhir yang berinteraksi dengan sistem. Aplikasi ini memiliki user interface yang komprehensif, termasuk halaman stok barang, peminjaman buku, pengembalian buku, dan halaman login. Admin memiliki kontrol penuh terhadap update data pada interface stok barang, termasuk penambahan, edit, dan penghapusan data buku. Mekanisme login telah berhasil diimplementasikan dengan baik, memerlukan email address dan password dari user.

Progress juga terlihat dalam tampilan dashboard yang dapat menampilkan data ke dalam tabel dengan baik. Proses peminjaman dan pengembalian buku juga telah

diatur dengan baik, memberikan user kemudahan dalam prosesnya. Terakhir, struktur database aplikasi yang terdiri dari tabel login, pinjam, kembali, dan stok buku memberikan fondasi yang kokoh untuk operasional sistem perpustakaan secara keseluruhan. Dengan demikian, keseluruhan progress yang telah dicapai menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berhasil mengimplementasikan fitur-fitur dasar yang diperlukan untuk operasional sistem perpustakaan secara efisien.